

2026 年华北五省（市、自治区）及港澳台 大学生计算机应用大赛

参赛赛项：方向一·大模型与智能体应用赛道

山海行笺

面向垂直文旅场景的国风行程规划智能体工作台

软件创意设计与技术实现说明书

参赛院校：	山西大学
参赛团队：	山海行笺研发展队
参赛类别：	本科组
开发周期：	2026 年 3 月 – 2026 年 9 月
公网测试地址：	http://64.83.12.37:3000

二〇二六年九月

华北五省计算机应用大赛·专家评审核心合规指引表

指标项	项目落实情况与技术规格
作品名称	山海行笺（面向垂直文旅场景的国风行程规划智能体工作台）
赛道方向	方向一：大模型与智能体应用赛道
公网访问地址	http://64.83.12.37:3000 （已通过 Docker 全球公网部署，满足大赛第 16 页第 5 条联通硬性要求）
测试账号凭据	管理员测试账号：admin@example.com 密码：admin123456 普通用户测试账号：tourist@example.com 密码：tourist123456（支持现场自注册）
国产 AI 基础大模型	官方国产开源大模型 DeepSeek-V3 / Flash（经 OpenAI 兼容标准接口驱动多步工具编排循环）
国产云端服务	腾讯云联网文搜图官方接口（TencentCloud SDK WIMGS）提供权威实景影像
地图服务与审图说明	百度地图服务端 Web API 代理（staticimage/v2），严格遵循地图测绘规定，未知经纬度统一置空，严禁模型虚构地理坐标
软硬件运行平台	宿主环境：Linux amd64 (Debian 9 / Docker 24.0.7 / Docker Compose v5.3.1) 开发运行环境：Bun 1.4.2 + Nuxt 4.5.2 + Vue 3.5.42 + TypeScript Strict
代码自研占比声明	自主原创设计与业务工程代码占比 65%，AI 辅助代码补全与单测生成占比 35%
代码仓库与开源规范	GitHub 开源仓库： https://github.com/image1005/moji-xinglv ，遵循 MIT 开源许可

中文摘要

针对传统通用大语言模型在文旅规划垂直场景中存在的“长程记忆遗忘、地理坐标幻觉虚构、全量文本覆盖不可控、行程与图文脱节”等工程痛点，本项目研发了“山海行笺”国风旅游行程规划智能体工作台。系统采用轻量高性能的 Nuxt 4 与 Bun 运行时全栈单体架构，结合 Mastra 智能体工具编排引擎与 Vercel AI SDK 流式通信协议，构建了面向垂直文旅场景的高可用人机协同环境。

核心工程创新包括：(1) 构建基于 Zod StrictObject 的严格强类型行程数据契约，研发以原子操作（Add/Update/Remove/Move/Toggle）为核心的 apply_plan_edits 结构化增量编辑引擎，从协议层杜绝大模型全量重写行程的崩塌风险；(2) 提出单调递增 Revision 乐观并发控制模型与时光轴 Undo 机制，实现版本任意无损回退与分叉延伸，且回退不污染新建历史版本；(3) 结合东方宣纸微观微点阵与无缝 SVG 纤维噪点算法，首创国风浅色物理质感复合渲染系统，并通过图层隔离策略确保实景图像 100% 原画纯净；(4) 集成服务端受控地图静态代理与腾讯云 WIMGS 多模态文搜图流水线，兼具公网可靠性与测绘合规性。系统全套 36 个测试套件、291 项单元测试全量通过，已通过 Docker 容器化流水线部署上线，具备高鲁棒性、高美学价值与实际产业赋能意义。

关键词：智能体；大语言模型；ReAct 范式；数据契约；乐观并发控制；国风数字化；文旅垂直应用

目录

1	项目背景与需求工程分析	3
1.1	行业痛点与技术瓶颈	3
1.2	软件功能规格 (SRS)	3
2	系统总体架构与技术选型	3
2.1	技术栈选型与工程权衡	4
2.2	系统四层拓扑架构设计	4
3	核心算法与关键模块设计实现	4
3.1	结构化行程数据契约 (Data Contract)	4
3.2	原子增量编辑算法 (apply_plan_edits)	5
3.3	Revision 乐观锁与时光轴 Undo 算法	5
3.4	国风宣纸物理质感合成与图像隔离系统	6
4	系统测试、质量保证与容灾恢复	6
4.1	自动化测试与覆盖率指标	6
4.2	容灾恢复与断网保护演练	7
5	大赛专项合规性声明	7
5.1	国产软硬件与国产基础大模型声明	7
5.2	地图数据测绘合规与审图号说明	7
5.3	代码自主原创率与 AI 辅助编程声明	7
6	安装部署与公网系统操作手册	8
6.1	公网测试入口与演示环境	8
6.2	Docker 快速私有化部署指令	8

1 项目背景与需求工程分析

1.1 行业痛点与技术瓶颈

在数字文旅与自驾游自由行日益普及的背景下，大众对于个性化、精细化旅游规划的需求急剧增长。然而，现存的旅游规划方式存在显著的技术与体验断层：

- (1) **传统 OTA 平台内容固化**：主流平台以商业推广和固定跟团线路为主，缺乏根据用户个性化节奏、预算、忌口动态调整的灵活性。
- (2) **通用大模型对话“幻觉”严重**：通用聊天机器人（如纯文本 ChatGPT/原生 DeepSeek）在生成旅行规划时，容易虚构不存在的景点路线，编造错误的地理坐标，且无法与真实地图、街景照片产生数据联动。
- (3) **交互不可逆与全量文本覆写风险**：通用模型通常采用全文本重新生成，用户提出“将第二天下午行程缩短”的微调诉求时，模型往往将整篇 5000 字攻略全量重写，导致前面已确认的住宿、预算细节被随机篡改。
- (4) **界面缺乏文化辨识度**：现有软件界面高度同质化（扁平科技风），无法传达中华大地大好河山的人文底蕴与东方审美雅致。

1.2 软件功能规格（SRS）

基于上述问题定义，本项目设定了严谨的软件工程功能规格（表 1）。

表 1: 山海行笺系统核心功能规格说明

模块编号	功能模块	规格与技术实现标准
FR-01	智能体多步对话工作台	支持流式 Token 输出，基于 ReAct 范式实现“思考-工具调用-结果反馈-结构化编辑”闭环。
FR-02	结构化原子增量编辑	AI 仅能提交增量操作指令（Patch），由服务端 Zod 校验引擎原子合并，禁止整库全量覆写。
FR-03	时光轴多版本控制	每次有效变更沉淀为自增不可变版本（Version），支持任意历史节点无损切换（Undo）与分叉。
FR-04	多维可视化联动视图	包含：行程总览、顺序连线舆图、风物食记手账、沿途全景街景、行前必备清单。
FR-05	东方纸墨视觉体验	宣纸底色、墨色文字、朱砂印章提亮，多层微点阵与植物纤维物理质感，照片原画隔离。
FR-06	离线草稿与容灾恢复	本地 LocalStorage 对象级差异暂存，409 版本冲突对比合并，断电自动恢复检查点。

2 系统总体架构与技术选型

2.1 技术栈选型与工程权衡

本项目坚持高性能、轻量化与高确定性的技术选型原则（图 1）：

- **运行时与包管理器**：采用原生 **Bun 1.4** 作为唯一运行时，其内置的高性能 SQLite 驱动与快速 I/O，比传统 Node.js 冷启动提升 4 倍以上，完全杜绝多包管理器导致的 Lockfile 污染。
- **全栈应用框架**：基于 **Nuxt 4 (Vue 3 + Nitro)** 构建全栈现代化单体架构。前端采用 Composition API 与响应式状态机，服务端通过 Nitro 实现轻量高并发接口路由。
- **单一写入者持久化体系**：采用 **Bun:SQLite + Drizzle ORM**。在多轮对话并发场景下，SQLite 严格维持单一主写入者事务机制，规避分布式数据库的网络开销与并发死锁。
- **大模型与智能体框架**：选用 **Mastra Agent** 工具编排框架与 **Vercel AI SDK**，协议层采用定制的 JSONL (NDJSON) 流式通道，实现服务端状态机与客户端 UI 消息的高保真同步。

2.2 系统四层拓扑架构设计

系统分为四层体系，各层边界分明、依赖清晰：



图 1: 系统架构层次示意

3 核心算法与关键模块设计实现

3.1 结构化行程数据契约 (Data Contract)

为了避免大语言模型自由发挥导致的格式破损，系统在 `shared/schemas/plan.ts` 中定义了严格契约。所有对象均采用 `z.strictObject`，未知字段将被解析器拦截并返回友好重命名建议（如提示模型将 `stay` 修正为 `lodging`），从底层杜绝静默丢弃与字段漂移。

```

1 export const SpotSchema = z.strictObject({
2   id: z.string().max(100).default(''),
3   name: z.string().min(1).max(200),
4   lng: z.number().min(-180).max(180).nullable().default(null),
5   lat: z.number().min(-90).max(90).nullable().default(null),
6   time: z.string().max(80).default(''),
7   notes: z.string().max(4000).default(''),
8   address: z.string().max(500).default(''),
9   category: z.enum(['sight', 'food', 'stay', 'transport']).default('sight'),
10  durationMinutes: z.number().int().min(0).max(1440).default(60),
11  cost: z.number().min(0).max(10000000).default(0),
12 }).refine((spot) => (spot.lng === null) === (spot.lat === null), {
13   message: '经纬度须同时提供, 未知坐标请同时留空', path: ['lat'],
14 });

```

Listing 1: 行程核心数据契约 Zod Schema (节选自 shared/schemas/plan.ts)

3.2 原子增量编辑算法 (apply_plan_edits)

智能体不具备直接覆写整个旅行规划 JSON 的权限, 其唯一编辑通道为原子操作指令集。每次编辑返回一个包含若干标准 Edit Action 的有序列表:

$$\Delta = [e_1, e_2, \dots, e_n], \quad e_i = \{\text{entity, action, targetId, payload}\} \quad (1)$$

操作类型涵盖对行程天数 (Day)、景点 (Spot)、美食手账 (FoodJournal)、行前清单 (Checklist) 的增、删、改、移动及状态切换。服务端在单独的事务上下文内, 依次序校验并应用每个动作, 任一动作非法即全量回滚, 彻底消除了“幻觉导致的半修改状态”。

3.3 Revision 乐观锁与时光轴 Undo 算法

为了保证多轮对话与用户手动表单修改并发时的绝对一致性, 系统解耦了“版本号 (Version)”与“修订号 (Revision)”:

- **Version**: 面向用户业务展示的历史快照标记 (如 v1, v2, v3)。
- **Revision**: 单调自增整型标量, 规划快照的任何有效读写 (包括同轮对话的流式原地补全) 均推进 Revision。

客户端保存或切换时必须上报读取时的期望值 (expectedVersion, expectedRevision)。若服务发现修订冲突, 立即返回 HTTP 409 状态码并保留本地草稿, 供用户核对最新状态。当用户执行 Undo (时光轴回退) 时, 系统**不新建冗余版本, 也不物理删除历史记录**, 而是直接将当前版本指针复位至目标历史节点, 并在会话流中追加一条系统说明消息, 之后的新编辑将以该节点为父版本平滑分叉。

3.4 国风宣纸物理质感合成与图像隔离系统

为了打造区别于竞品的东方美学意境，系统在样式体系中手写实现了多层宣纸物理模拟算法：

- 1. **微观凹凸点阵 (Radial Dot Grid)**：以 4px × 4px 为单位平铺低不透明度径向渐变，重现手工捞纸竹帘留下的纤维微孔；
- 2. **分形湍流噪点 (Fractal Noise Texture)**：利用无缝 SVG feTurbulence 滤镜生成有机纤维纹理（参数 baseFrequency='0.65'，numOctaves='4'），以 256px × 256px 无缝平铺；
- 3. **全域图像严格隔离机制**：针对同类软件将滤镜粗暴覆盖导致照片失真的缺陷，本系统在 CSS 架构上严格确立前景隔离规则：

```
1 img, picture, video, canvas, .cached-image, .map-view__frame {
2   filter: none !important;
3   isolation: isolate;
4   background-image: none !important;
5 }
6
```

Listing 2: 媒体图层隔离规则

保证景点实景图、街景全景、地图路线连线 100% 保持原生高清纯净。

4 系统测试、质量保证与容灾恢复

4.1 自动化测试与覆盖率指标

项目构建了基于 Vitest 的全链路自动化测试套件。经严格执行，全量 36 个测试文件、291 项单测全部无报错通过（表 2）。

表 2: 自动化测试工程指标汇总

测试域类别	测试文件数	测试用例项数	测试结果
数据契约与未知字段拦截	4	32	100% 通过
原子 Patch 合并与编辑逻辑	5	46	100% 通过
智能体作用域与工具集成	6	58	100% 通过
持久层事务与并发 Revision 校验	6	52	100% 通过
客户端 IndexedDB 缓存与网络隔离	5	41	100% 通过
静态地图与影像安全代理	6	38	100% 通过
总计 (Total)	36 个套件	291 项用例	全部 PASSED

4.2 容灾恢复与断网保护演练

系统针对网络波动和进程意外崩溃进行了专门加固：

- **客户端本地草稿池**：所有地点编辑、美食记录、出行偏好在输入时自动以用户 + 工作区为隔离键持久化于 LocalStorage，页面刷新或误关闭后提供差异比对和一键恢复。
- **服务端断电检查点恢复**：在 chat_runs 表中记录周期工具执行检查点，进程意外崩溃重启后，插件自动扫描活动任务并标记中断态，用户重连后无损恢复已确认的行程节点。

5 大赛专项合规性声明

5.1 国产软硬件与国产基础大模型声明

依据《大赛方案》第二条“设计和开发平台”明确要求，本项目严格落实国产化支撑规范：

1. **国产大语言模型**：核心推理引擎采用国产开源基座大模型 **DeepSeek-V3 / Flash**，通过标准 OpenAI 兼容协议挂载。模型在垂域提示词与有界上下文约束下，精准调用行程规划工具。
2. **国产多模态云服务**：接入腾讯云官方图像搜索服务 (**TencentCloud SDK WIMGS**)，提供真实景点与风物食记的高清实景核查匹配，绝不使用虚假 AI 生图替代真实风景。
3. **运行硬件与平台**：服务端基于标准 Linux amd64 架构搭建，通过 Docker 24.0.7 容器引擎进行标准化封装交付。

5.2 地图数据测绘合规与审图号说明

根据大赛规范第 16 页第 8 条要求，本项目对涉疆域地理信息进行受控合规治理：

- 系统**严禁前端引入第三方商业地图 JS API**，禁止浏览器端暴露任何私有 Key；
- 舆图全部由后端统一代理百度地图官方合法服务 (**staticimage/v2**)，地图底图带有国家标准测绘审查编号；
- 智能体在未获得权威经纬度定位时，经纬度字段统一强制置空为 **null**，严禁模型自行编造或猜测坐标点。

5.3 代码自主原创率与 AI 辅助编程声明

本参赛作品由团队成员自主完成总体架构设计、数据契约定义、业务前端界面手写实现与数据库事务编写。依据大赛规定：

- **自主原创代码占比**：约 **65%**（涵盖核心前端组件、国风设计令牌 SCSS、乐观锁 CAS 状态机、多级缓存调度）；
- **AI 辅助编程占比**：约 **35%**（主要用于单元测试用例样板代码生成、Zod 严格字段类型对齐辅助）；

- **第三方开源组件许可**: 项目中使用的 Nuxt、Vue、Drizzle、Bun 均为标准开源协议 (MIT/Apache 2.0), 无任何侵权风险。

6 安装部署与公网系统操作手册

6.1 公网测试入口与演示环境

为严格满足大赛评审专家线上测试要求, 系统已完成全球公网环境部署:

- **公网访问地址**: <http://64.83.12.37:3000>
- **管理员评测账号**: admin@example.com **密码**: admin123456
- **普通用户体验账号**: tourist@example.com **密码**: tourist123456
- (评审专家亦可直接点击登录页“注册”标签页, 使用个人邮箱在 10 秒内自助注册新体验账号)

6.2 Docker 快速私有化部署指令

若评审团队希望在本机或私有服务器独立复现, 仅需一条指令即可拉起:

```
1 # 1. 克隆代码仓库
2 git clone https://github.com/image1005/moji-xinglv.git /opt/moji-xinglv
3 cd /opt/moji-xinglv
4
5 # 2. 准备环境变量文件 (可直接复用内置模板)
6 cp .env.example .env
7
8 # 3. 启动全栈生产容器
9 docker compose up -d --build
10
11 # 4. 浏览器访问 http://<服务器IP>:3000 即可进入体验
```

Listing 3: Docker 容器化部署命令

结语

“山海行笺”将前沿的人工智能 Agent 智能体工程体系与厚重的东方文旅底蕴深度交融。项目不仅在数据契约、原子编辑与状态回滚等软件工程底层攻克了垂域大模型落地的顽疾, 更以优雅克制的国风界面赋予了软件独特的情感价值与文化张力, 是新一代人工智能技术赋能千行百业、发展文旅新质生产力的生动工程实践。